

D

Série : Scientifique
Option : D
Code matière : 011

Épreuve de : SCIENCES PHYSIQUES
Durée : 03 heures 15 minutes
Coefficient : 4

N.B. : - Machine à calculer non programmable autorisée.
- Les cinq exercices et le problème sont obligatoires.

CHIMIE ORGANIQUE (3 points)

1. L'hydratation d'un alcène linéaire A de masse molaire $M(A)=56\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$ donne deux produits B et C dont B est le produit majoritaire.
Quelle est la formule brute et la formule semi-développée de A. Nommer les produits B et C. (1,25 pts)
2. L'oxydation ménagée du butan-1-ol avec une solution de permanganate de potassium ($\text{K}^+/\text{MnO}_4^-$), en milieu acide, donne un produit D qui ne réagit pas avec le 2,4 - DNPH.
Ecrire l'équation bilan de la réaction d'oxydo-réduction après avoir identifié le composé D. (1 pt)
3. On fait réagir l'acide éthanoïque avec le butan-2-ol.
Ecrire l'équation bilan de la réaction puis donner le nom du produit obtenu. (0,75 pt)

On donne : $M(\text{H})=1\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$; $M(\text{C})=12\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$; $M(\text{O})=16\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$

$$E^0(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) > E^0(\text{D}/\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O})$$

CHIMIE GÉNÉRALE (3 points)

A 25°C , une solution d'acide méthanoïque a un $\text{pH} = 2,4$. Le pK_a du couple ($\text{HCOOH}/\text{HCOO}^-$) est égal à 3,8.

1. Calculer les concentrations molaires des différentes espèces chimiques présentes autres que l'eau. (1 pt)
2. On ajoute un volume V_B d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire $C_B = 0,1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ dans un volume $V_A = 10\text{ cm}^3$ d'une solution d'acide méthanoïque de concentration molaire $C_A = 0,1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$.
 - a. Ecrire l'équation bilan de la réaction qui se produit. (0,5 pt)
 - b. Calculer le volume V_B de la solution d'hydroxyde de sodium qu'il faut ajouter pour que le pH du mélange soit égal au pK_a du couple ($\text{HCOOH}/\text{HCOO}^-$). (1 pt)
 - c. Donner la nature et la caractéristique de cette solution. (0,5 pt)

OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE (2 points)

Une lentille mince L_1 de centre optique O a pour distance focale $f'_1 = 4\text{ cm}$.

1. Calculer la vergence C_1 de la lentille L_1 . (0,25 pt)
2. Déterminer par calcul les caractéristiques (nature, position, sens et grandeur) de l'image $A'B'$ d'un objet AB de hauteur 1 cm placé à 8 cm devant L_1 . (1 pt)
3. On accole la lentille L_1 à une autre lentille mince L_2 de distance focale f'_2 .
Le système accolé obtenu a pour vergence $C = 5\delta$.
Déterminer la distance focale f'_2 de la lentille L_2 et en déduire sa nature. (0,75 pt)

PHYSIQUE NUCLEAIRE (2 points)

Le Bismuth $^{210}_{83}\text{Bi}$ est radioactif β^- de période $T = 10$ jours.

1. Ecrire l'équation traduisant cette désintégration et préciser les lois utilisées. (0,5 pt)
2. Un échantillon contient une masse $m_0 = 8$ mg de Bismuth à la date $t = 0$.
 - a. Déterminer la masse m_1 de l'échantillon restant à la date $t_1 = 30$ jours. (0,5 pt)
 - b. Au bout de combien de temps exprimé en jours, 90% de ces noyaux seront désintégrés ? (1 pt)

On donne : Masse molaire atomique du Bismuth : $M(\text{Bi}) = 210 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

$$\ln 2 = 0,70$$

$$\ln 10 = 2,30$$

Extrait du tableau de classification périodique :

Symbole	Pb	Bi	Po	At
Numéro atomique	82	83	84	85

ELECTROMAGNETISME (4 points)

Les parties A et B sont indépendantes.

PARTIE A (2 points)

Un électron de masse $m = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$ et de charge $q = -e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ est accéléré entre deux plaques A et B. Il part de l'électrode A en O_1 sans vitesse initiale et passe en O_2 avec une vitesse $\vec{V}_0$ d'intensité $V_0 = 1,5 \cdot 10^6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Il entre ensuite dans la région où règne un champ magnétique $\vec{B}$ d'intensité $B = 0,2 \text{ T}$ avec la vitesse $\vec{V}_0$ précédente. (Voir figure 1). Le poids de l'électron est négligeable devant les autres forces.

1. Donner la direction et le sens du vecteur champ électrique $\vec{E}$, puis calculer son intensité si la distance entre les deux plaques est égale à 10 cm. (0,75 pt)
2.
 - a. Reproduire le schéma et représenter la force de Lorentz $\vec{F}$ et le sens du champ magnétique $\vec{B}$ pour que l'électron sorte en C. (0,5 pt)
 - b. Le mouvement de l'électron dans le champ magnétique $\vec{B}$ est circulaire uniforme. Montrer que le rayon de sa trajectoire est $R = \frac{mV_0}{eB}$. (0,75 pt)

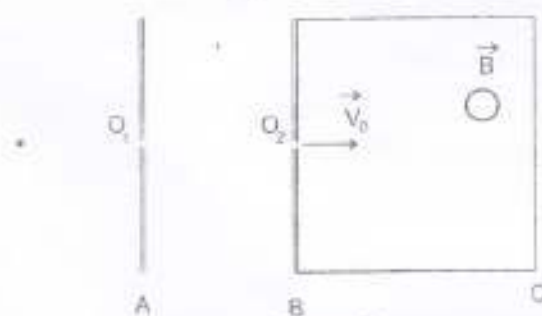


Figure 1

PARTIE B (2 points)

Un dipôle AB comprend en série un conducteur ohmique de résistance $R = 200 \Omega$, une bobine de résistance interne négligeable, d'inductance $L = 0,5 \text{ H}$ et un condensateur de capacité $C = 0,5 \mu\text{F}$. On applique aux bornes de ce dipôle une tension sinusoïdale de valeur efficace $U = 50 \text{ V}$, de fréquence N variable.

1. Faire le schéma de ce circuit en précisant les sens du courant d'intensité instantanée $i(t)$ et de la tension instantanée $u(t)$ aux bornes du dipôle AB. (0,5 pt)
2. Pour une valeur N_0 de la fréquence à la résonance d'intensité, déterminer :
 - a. l'impédance Z de ce circuit et l'intensité efficace I_0 . (0,5 pt)
 - b. les valeurs des tensions efficaces U_R , U_L et U_C aux bornes de chaque composant. (1 pt)

PROBLEME DE MECANIQUE (6 points)

Les deux parties A et B sont indépendantes.
On prend $g=10\text{m.s}^{-2}$ et tous les frottements sont négligeables.

PARTIE A (3 points)

Un solide (S) de masse $m = 50\text{ g}$, de dimension négligeable, peut glisser sur une piste ABCD située dans un plan vertical :

- AB est la ligne de plus grande pente d'un plan incliné formant un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale, de longueur $AB = 1,6\text{ m}$.
- BCD est une portion de cercle de centre I et de rayon $r = 0,9\text{ m}$. C est situé sur la verticale passant par I.

Le solide (S) part du point A sans vitesse initiale.

1. Déterminer la vitesse du solide (S) en B puis en D. (1 pt)
2. Calculer l'intensité de la réaction $\vec{R}$ exercée par la piste sur (S) en D. (1 pt)
3. On néglige la résistance de l'air et on prend $V_D = 3\text{m.s}^{-1}$.

A partir du point D, le solide (S) tombe dans le vide avec une vitesse $\vec{V}_D$. Le point C est situé à la hauteur $h = 1,55\text{ m}$ par rapport au sol horizontal. (Voir figure 2)

Etablir l'équation cartésienne de la trajectoire du mouvement de (S) à partir du point D dans le repère (xOy). (1 pt)

PARTIE B (3 points)

Un système (S) est constitué par un cerceau de centre O, de masse M et de rayon r et d'une tige homogène de masse $m = \frac{M}{2}$, de longueur $l = 2r$, soudée diamétralement à l'intérieur du cerceau. Le système est suspendu en O par un fil de torsion de constante de torsion $C = 1,75\text{N.m.rad}^{-1}$. (Voir figure 3)

1. Vérifier que le moment d'inertie du système {cerceau + tige} par rapport à l'axe (Δ) passant par O est $J_\Delta = \frac{7}{6}Mr^2$. (1 pt)
2. On écarte le système {cerceau + tige} d'un angle petit $\theta_0 = 0,1\text{ rad}$ par rapport à la position d'équilibre et on l'abandonne sans vitesse initiale à l'instant $t = 0\text{ s}$.
 - a. Etablir l'équation différentielle du mouvement de ce système (S). (1 pt)
 - b. Ecrire l'équation horaire du mouvement. (1 pt)

On donne : $M = 300\text{ g}$; $r = 5\text{ cm}$

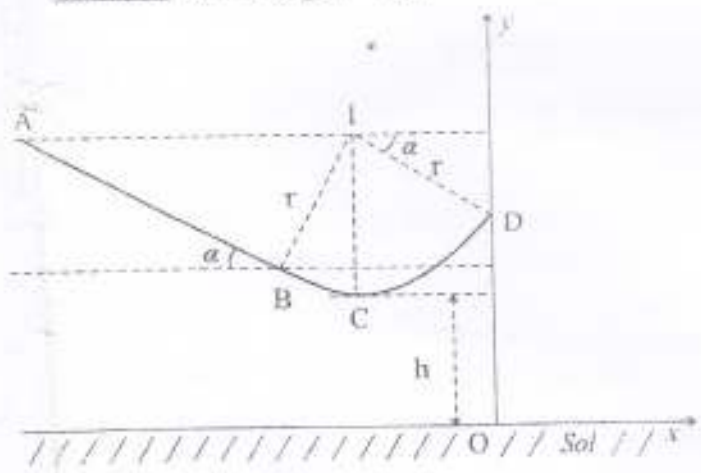


Figure 2

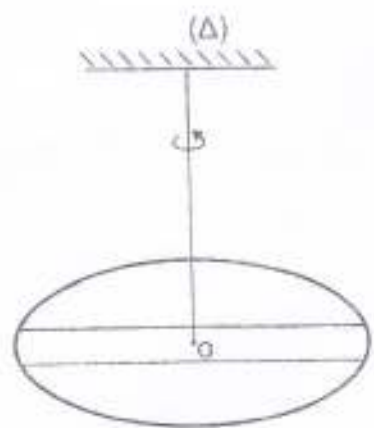


Figure 3

Handwritten scribbles at the bottom of the page.